Resumen del proyecto: reconocimiento del alfabeto dactilológico de la Lengua de Señas Boliviana (LSB) con visión por computador

Contexto para una IA que ayudará a redactar un artículo científico. Autor: estudiante de Ingeniería de Inteligencia Artificial (Bolivia). Fecha: 17-10-2026. Instrucción: usa solo los datos de este documento; no inventes resultados, cifras ni referencias; si falta un dato, márcalo como pendiente.

1. Contexto y objetivo

El proyecto "Visión por computador" busca un sistema de reconocimiento de lengua de señas asociado al quechua. El quechua es oral y no tiene señas propias; en Bolivia se usa la LSB, así que el quechua queda como etiqueta y trabajo futuro. Primera parte: demostración con Teachable Machine (TM) que lee letras con la cámara web, llevada después a un programa propio con interfaz. Objetivo: construir y evaluar un prototipo que reconozca en tiempo real las letras estáticas del alfabeto dactilológico de la LSB.

2. Marco

Se eligió la LSB y se comparó con el alfabeto peruano (imagen aportada por el estudiante). Fuente oficial del alfabeto y las palabras: Módulo 1 del curso del Ministerio de Educación de Bolivia (alfabeto en las páginas 41 a 43). El alfabeto sirve para deletrear; la lengua de señas tiene vocabulario y gramática propios. Un modelo de imagen clasifica un cuadro a la vez, por lo que solo sirve para señas de pose fija; las letras y palabras con movimiento (CH, J, LL, Ñ, RR, Z) y las oraciones quedan para trabajo futuro con MediaPipe Hands y modelos de secuencia (LSTM). La LSB está reconocida por el DS 328 (2009) y una ley de 2025; esto se dijo de memoria y debe verificarse.

3. Primer modelo y diagnóstico

Se entrenó en TM un modelo con 24 letras (A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y) y la clase Sin letra o vacío (50 épocas, lote 16, tasa 0,001). Detectaba con dificultad. El análisis del proyecto mostró cuadros casi idénticos tomados de un video corto (cerca del 100 % de duplicados), un solo fondo, una sola persona y tamaño de mano correlacionado con la clase. El modelo aprendía atajos (fondo, tamaño, luz) y generalizaba mal.

4. Nuevo conjunto de datos

Partiendo de fotos de la mano sobre pantalla azul se generaron variaciones: (a) segmentación de la mano por color de piel en HSV, con cierre morfológico, componente mayor y huecos rellenados solo si no dejan ver el fondo (para conservar O, C y F); (b) corrección del tinte amarillento con igualación de crominancia en Lab y reducción del derrame del azul; (c) reencuadre con márgenes mínimos de 8 % y reducción anclada al borde para simular mano lejana; (d) fondos tipo pared (blanco, café, negro) con textura y degradado, sin la cara del estudiante para evitar atajos; (e) selección de fotos distintas entre sí, descarte de las más borrosas y tamaño mínimo de palma, usando solo manos medianas y grandes; (f) mejora de nitidez con contraste local y enfoque leve solo sobre la mano, variación de brillo y volteo.

Se detectó un error de equilibrio: al subir la E a 670 imágenes el modelo tendía a responder E, y se igualaron las clases. Versión final: 24 letras con 300 imágenes cada una (60 reales sobre azul con color corregido y 80 por cada fondo blanco, café y negro) más 210 imágenes propias de Sin letra o vacío; total 7.410. Las letras parecidas (E, A, S, K, M, N, O, C, P, T) usan manos más grandes y cercanas. Letras difíciles reportadas por el estudiante: K, M, N, O, C, P, T y E, probablemente por ser puños o manos curvas casi iguales y por la brecha entre imágenes sintéticas y cámara real.

5. Modelo final y resultados

Se entrenó en TM con el conjunto final y se exportó a Keras (25 clases). Evaluación rápida con 15 imágenes por letra al azar (360): 87 % de aciertos (312 de 360) en fotos originales sobre azul, con errores frecuentes P como Q (6), R como U (4), R como V (4), H como G (3) y W como V (3); 100 % (360 de 360) en imágenes sintéticas. Advertencia: ambas muestras son de entrenamiento, así que son cifras optimistas que no miden generalización. En una prueba con una foto de entrenamiento de la M, el modelo dio S con 52 % y M con 19 %. Falta la evaluación con cámara real, personas ajenas al entrenamiento y el fondo de la universidad (propuesta: 10 intentos por letra por persona, varias personas, matriz de confusión).

6. Software

Prueba en Python con OpenCV (recorte central de 224 por 224, entrada en rango de menos 1 a 1 como TM). El modelo se convirtió a ONNX con equivalencia numérica verificada (diferencia máxima de 3,6 por 10 a la menos 7). Interfaz de escritorio con PySide6: video con marco guía, letra detectada con anillo de confianza, tres mejores candidatas, umbral ajustable (80 %), suavizado temporal, escritura tras unos 12 cuadros estables y botones de espacio, borrar y limpiar. Hay un script para crear el ejecutable de Windows; aún no se generó ni se probó con cámara real.

7. Limitaciones y trabajo futuro

Limitaciones: una sola persona en las fotos base, imágenes mayormente sintéticas, letras casi idénticas, solo señas estáticas, sin evaluación independiente, traducciones al quechua sin validar. Trabajo futuro: fotos reales (40 a 50 por letra) con varias personas y ambas manos; evaluación con personas externas; clasificación con puntos de la mano (MediaPipe) en vez de píxeles; señas con movimiento y oraciones con LSTM; validación con la Federación Boliviana de Sordos o intérpretes; etiquetas en quechua.

8. Plantilla de la revista

Se adjunta aparte la plantilla de la revista (Revista 3i); sigue sus secciones y reglas: título de máximo 12 palabras con traducción al inglés y portugués, resumen de máximo 200 palabras en tres idiomas, 3 a 5 palabras clave del Tesauro de la UNESCO, Resultados de al menos 3 páginas, referencias en APA 7 con DOI o enlace (10 a 50, fuentes primarias de revistas indexadas), 6 a 12 páginas con interlineado 1,5, tono objetivo sin calificativos fuertes.

9. Referencias usadas (APA 7; verificar enlaces antes de entregar)

Ministerio de Educación de Bolivia, Federación Boliviana de Sordos, Fundación Amazónica para el Desarrollo de los Sordos y Proyecto "arca". (2010). Curso de enseñanza de la Lengua de Señas Boliviana LSB, Módulo 1. Ministerio de Educación. [Fuente oficial; falta el enlace que dio el estudiante en el chat.]

Plaza Martínez, P. (2009). Qallarinapaq: Curso básico de quechua boliviano. [Solo sugerida para contrastar traducciones; no consultada.]

Decreto Supremo N.º 328 (2009) y Ley N.º 1658 (2025), Estado Plurinacional de Bolivia. [Citados de memoria; verificar.] Alfabeto dactilológico peruano: imagen sin fuente registrada.

Carney, M., Webster, B., Alvarado, I., et al. (2020). Teachable Machine: Approachable web-based tool for exploring machine learning classification. CHI Extended Abstracts. https://doi.org/10.1145/3334480.3382839

Howard, A. G., Zhu, M., Chen, B., et al. (2017). MobileNets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications. arXiv. https://arxiv.org/abs/1704.04861

Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., & Chen, L.-C. (2018). MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks. CVPR. https://arxiv.org/abs/1801.04381

Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., et al. (2020). MediaPipe Hands: On-device real-time hand tracking. arXiv. https://arxiv.org/abs/2006.10214

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. Neural Computation, 9(8), 1735–1780. https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735

Tobin, J., Fong, R., Ray, A., et al. (2017). Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world. IROS. https://arxiv.org/abs/1703.06907

Las referencias técnicas se citaron de memoria y no se consultaron en línea. La plantilla exige fuentes primarias con DOI: busca además artículos sobre reconocimiento de lengua de señas con visión por computador, lenguas de señas latinoamericanas y la LSB, y cítalos solo si verificas que existen.

10. Qué se espera de la IA

Redacta un borrador en español siguiendo la plantilla, con título (máximo 12 palabras) y traducciones. Deja marcadores donde falten resultados con cámara real, usa tiempo presente en resultados y presenta las cifras de la sección 5 con la advertencia de que provienen de datos de entrenamiento.